

Modul 1

Implementasi *Principal Component Analysis* (PCA) dan *Factor Analysis* (FA) pada Risiko Perilaku Kanker Serviks

Aida Zahira (24031554106), Fauziah Roikhana Wardah (24031554162)

Kelas 2024E

Dosen Pengampu Mata Kuliah: Ibu Dinda Galuh Guminta, M.Stat.

Abstrak. Kanker serviks merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan di dunia, dengan 660.000 kasus baru dan 350.000 kematian pada tahun 2022. Risiko penyakit kanker serviks tidak hanya dipengaruhi faktor biologis seperti infeksi HPV, tetapi juga faktor perilaku yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mereduksi dimensi variabel perilaku pada dataset "*Cervical Cancer Behavior Risk*" dari UC Irvine Machine Learning Repository (UCI) dengan menggunakan metode *Principal Component Analysis* (PCA) dan *Factor Analysis* (FA). Dataset terdiri dari 72 observasi dan 19 variabel indikator perilaku. Uji asumsi dilakukan menggunakan *Bartlett's test* dan *Kaiser-Meyer-Olkin* (KMO). Hasil dari uji asumsi *Bartlett's test* menunjukkan matriks korelasi signifikan, sedangkan nilai KMO mengindikasikan kelayakan analisis faktor. Proses eliminasi bertahap dengan nilai MSA rendah dan diperoleh tiga komponen utama. Rotasi Varimax menghasilkan tiga faktor yang merepresentasikan dimensi yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PCA dan FA efektif dalam menyederhanakan struktur variabel perilaku kompleks menjadi faktor yang lebih ringkas dan interpretatif, sehingga mendukung pemetaan profil risiko kanker serviks lebih efisien.

Kata kunci: kanker serviks, PCA, analisis faktor, risiko perilaku, reduksi dimensi

BAB 1 Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kanker serviks merupakan salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi pada perempuan di dunia dengan 660.000 kasus baru dan 350.000 kematian pada tahun 2022 (WHO, 2022). Penyakit ini dipicu oleh mutasi gen yang meregulasi pembelahan sel, faktor risiko utamanya adalah infeksi persisten oleh Human Papillomavirus (HPV) tipe berisiko tinggi (Dweekat & Lam, 2022). Selain faktor biologis, risiko kanker serviks juga dipengaruhi oleh berbagai faktor perilaku, mulai dari aspek personal seperti kebersihan diri dan pola makan hingga aspek psikososial seperti *social support*, dan *intention*. Dataset *Cervical Cancer Behavior Risk* dari UCI memuat 19 variabel perilaku yang saling berkorelasi dan membentuk struktur risiko yang kompleks. Banyaknya variabel dengan hubungan yang saling tumpang tindih dapat menyulitkan interpretasi serta identifikasi faktor dominan.

Kondisi ini menjadi penting, terutama karena sebagian besar fatalitas kanker serviks terjadi di wilayah dengan keterbatasan akses skrining klinis akibat kendala biaya dan infrastruktur (Dweekat & Lam, 2022). Oleh karena itu, pemanfaatan data perilaku sebagai instrumen skrining awal memerlukan pendekatan analisis yang mampu menyederhanakan struktur data tanpa menghilangkan informasi esensial. PCA dan FA digunakan dalam penelitian ini untuk mengungkap pola hubungan mendasar antarvariabel. PCA terbukti efektif dalam menyederhanakan indikator kesehatan yang kompleks menjadi komponen yang lebih ringkas dan informatif (Faizi dkk., 2024). Melalui penerapan kedua metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu mengekstraksi dimensi perilaku yang paling signifikan guna mendukung strategi pencegahan kanker serviks yang lebih efisien dan tepat sasaran.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kelayakan dataset melalui uji korelasi *Bartlett's Test* dan kecukupan sampel melalui uji KMO?

2. Variabel perilaku apa saja yang harus dieliminasi untuk memperoleh nilai MSA yang memenuhi syarat analisis?
3. Bagaimana pengelompokan variabel ke dalam faktor baru setelah dilakukan ekstraksi PCA dan rotasi *Varimax*?

C. Tujuan

1. Menguji asumsi korelasi dan kelayakan sampel pada variabel risiko perilaku kanker serviks.
2. Melakukan eliminasi bertahap pada variabel yang tidak memenuhi kriteria statistik untuk meningkatkan validitas model.
3. Membentuk faktor yang lebih ringkas dan mudah diinterpretasikan guna membantu pemetaan profil risiko pasien secara efisien.

BAB 2 Metodologi Penelitian

A. Penjelasan Dataset

Sumber data yang digunakan berdasarkan dari UC Irvine Machine Learning Repository (UCI). Data yang digunakan merupakan data “*Cervical Cancer Behavior Risk*” atau “Risiko Perilaku Kanker Serviks.” Data diperoleh dalam format csv dari portal resmi dataset UCI. Dataset terdiri atas 72 observasi dan 20 variabel indikator. Dalam penelitian ini digunakan 19 variabel indikator karena satu variabel merupakan kolom target. Banyaknya variabel dalam dataset, diperlukan metode PCA dan FA untuk mengidentifikasi faktor yang mendasari risiko perilaku. Berikut ini adalah dataset yang digunakan [Cervical Cancer Behavior Risk](#) (UCI Machine Learning Repository, 2019).

B. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berupa variabel indikator yang berkaitan dengan perilaku risiko kanker serviks. Variabel dianalisis menggunakan metode PCA dan FA untuk mengidentifikasi struktur faktor yang mendasari hubungan antar variabel. Dalam mempermudah proses analisis, masing-masing variabel diberi simbol. Tabel 1 merupakan keterangan variabel yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Simbol	Nama Variabel
X1	Behavior Sexual Risk
X2	Behavior Eating
X3	Behavior Personal Hygiene
X4	Intention Aggregation
X5	Intention Commitment
X6	Attitude Consistency
X7	Attitude Spontaneity
X8	Norm Significant Person
X9	Norm Fulfillment
X10	Perception Vulnerability
X11	Perception Severity
X12	Motivation Strength
X13	Motivation Willingness

X14	Social Support Emotionality
X15	Social Support Appreciation
X16	Social Support Instrumental
X17	Empowerment Knowledge
X18	Empowerment Abilities
X19	Empowerment Desires

C. Principal Component Analysis

PCA merupakan metode reduksi dimensi yang mentransformasikan sejumlah variabel yang saling berkorelasi menjadi beberapa komponen utama yang tidak berkorelasi. Menurut (Dweekat & Lam, 2022), PCA merupakan metode statistik yang menggunakan *eigenvector* untuk penentuan orientasi fitur dan memetakan ruang fitur berdimensi tinggi ke ruang dimensi yang lebih rendah. PCA dilakukan dengan menghitung matriks kovarians, kemudian menghitung *eigenvalue* dan *eigenvector*. *Eigenvalue* menunjukkan besarnya variasi yang dijelaskan oleh suatu komponen, sedangkan *eigenvector* menunjukkan arah dari variasi. Komponen utama dipilih berdasarkan *eigenvalue* terbesar karena menunjukkan variasi paling dominan. *Eigenvalue* diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Nilai *eigenvalue* kecil dapat dieliminasi karena kontribusinya terhadap variasi total relatif rendah (Dweekat & Lam, 2022). Dalam penelitian ini, PCA diterapkan pada 19 variabel untuk memperoleh komponen utama yang merepresentasikan struktur variasi data secara lebih efisien.

D. Factor Analysis

FA bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang mampu menjelaskan hubungan korelasi antar variabel, Prinsip FA adalah mengekstrak beberapa faktor bersama dari banyaknya variabel asli (Sakinah dkk., 2024). Oleh karena itu, variabel yang saling berkorelasi tinggi akan ditempatkan dalam kelompok yang sama untuk membentuk suatu faktor.

Metode ini tidak membedakan variabel bebas dan terikat, melainkan berfokus pada pembentukan faktor berdasarkan kekuatan korelasi antarvariabel. Sebelum analisis dilakukan, kelayakan data diuji menggunakan *Kaiser-Meyer-Olkin* (KMO), dengan kriteria nilai $KMO > 0,5$ menunjukkan data layak dianalisis. Jumlah faktor ditentukan berdasarkan *eigenvalue* lebih dari satu. Semakin baik struktur faktor yang terbentuk, semakin representatif model dalam menjelaskan hubungan antarvariabel.

E. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mengukur kualitas pembangunan melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Faktor pendidikan berperan penting dalam membentuk literasi kesehatan yang mempengaruhi kesadaran individu terhadap perilaku preventif. Peneliti terdahulu, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan yang baik pada wanita usia subur berhubungan signifikan dengan partisipasi dalam deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan IVA (Sri Atikah dkk., 2024). Rendahnya akses pendidikan dan informasi dapat menghambat pemahaman terhadap faktor risiko penyakit, sehingga individu cenderung mengabaikan perilaku preventif (Dweekat & Lam, 2022). Oleh karena itu, analisis faktor risiko perilaku dalam penelitian ini tidak hanya relevan secara epidemiologis, tetapi juga mencerminkan upaya peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan manusia secara menyeluruh (WHO, 2022).

BAB 3 Hasil dan Pembahasan

A. Karakteristik Data

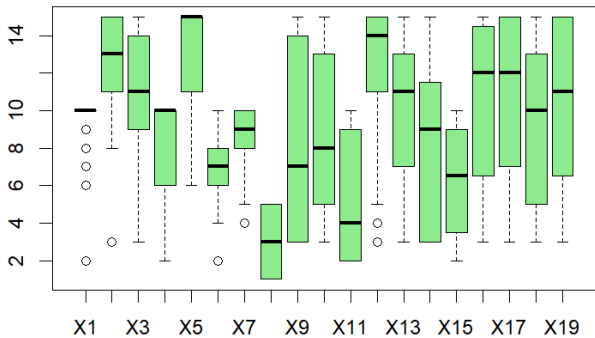
Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya 19 variabel karena satu kolom merupakan variabel target yang tidak disertakan dalam analisis. Data ini memuat variabel yang menggambarkan aspek perilaku, sikap, dan risiko kanker serviks. Sebelum analisis PCA dan FA dilakukan, data dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui karakteristik awalnya.

Tabel 2. Statistika Deskriptif

	Min	1st Qu	Median	Mean	3rd Qu	Max
X1	2.000	10.000	10.000	9.667	10.000	10.000
X2	3.00	11.00	13.00	12.79	15.00	15.00
X3	3.00	9.00	11.00	11.08	14.00	15.00
X4	2.000	6.000	10.000	7.930	10.000	10.000
X5	6.00	11.00	15.00	13.35	15.00	15.00
X6	2.000	6.000	7.000	7.181	8.000	10.000
X7	4.000	8.000	9.000	8.611	10.000	10.000
X8	1.000	1.000	3.000	3.125	5.000	5.000
X9	3.000	3.000	7.000	8.486	14.000	15.000
X10	3.000	5.000	8.000	8.514	13.000	15.000
X11	2.000	2.000	4.000	5.389	9.000	10.000
X12	3.00	11.00	14.00	12.65	15.00	15.00
X13	3.000	7.000	11.000	9.694	13.000	15.000
X14	3.000	3.000	9.000	8.097	11.250	15.000
X15	2.000	3.750	6.500	6.167	9.000	10.000
X16	3.00	6.75	12.00	10.38	14.25	15.00
X17	3.00	7.00	12.00	10.54	15.00	15.00
X18	3.000	5.000	10.000	9.319	13.000	15.000
X19	3.00	6.75	11.00	10.28	15.00	15.00

Tabel 2 menunjukkan variabel dengan rata-rata tertinggi adalah *intention commitment* (X5) sebesar 13,35, sedangkan rata-rata terendah terdapat pada *norm significant person* (X8) sebesar 3,125. Perbedaan pada nilai kuartil masing-masing variabel menunjukkan keragaman data yang memadai, sehingga data layak untuk dianalisis menggunakan metode PCA dan FA.

Boxplot Variabel Penelitian



Gambar 1. Boxplot Variabel Penelitian

Gambar 1 menunjukkan bahwa sebagian variabel memiliki pola distribusi yang relatif dengan rentang nilai yang hampir seimbang. Namun, ada perbedaan pada tingkat penyebaran data antar variabel yang menunjukkan rentang interkuartil lebih lebar dimana terdapat variasi data yang lebih besar. Selain itu, ditemukan beberapa pencilan pada sejumlah variabel yang berarti adanya nilai ekstrim dalam data.

B. Asumsi

PCA merupakan metode reduksi dimensi pada struktur korelasi antar-variabel. Oleh karena itu, diperlukan pengujian asumsi untuk memastikan bahwa matriks korelasi yang terbentuk bukan matriks identitas. Pengujian asumsi dilakukan melalui analisis matriks korelasi, *Bartlett's Test* untuk menguji signifikansi hubungan antar variabel, dan KMO untuk mengukur kecukupan sampel dan kelayakan analisis faktor. Tahap pertama uji asumsi adalah evaluasi matriks korelasi antar-variabel. FA dilakukan karena adanya korelasi yang cukup kuat antar variabel, umumnya dengan nilai koefisien korelasi lebih dari 0,3. Berikut ini analisis korelasi penelitian ini [Uji Asumsi Korelasi](#). Secara visual matriks korelasi menunjukkan adanya hubungan antar variabel, perlu pengujian statistik untuk memastikan bahwa matriks korelasi berbeda secara signifikan dari matriks identitas. Oleh karena itu, dilakukan uji menggunakan *Bartlett's Test* untuk menguji hipotesis nol bahwa matriks korelasi merupakan matriks identitas, sehingga tidak terdapat korelasi antar variabel. Apabila hipotesis nol ditolak, maka hubungan yang signifikan antarvariabel dan analisis faktor bisa dilanjutkan.

```
$chisq
[1] 828.6786
$ p.value
[1] 6.848372e-87
$df
[1] 171
```

Asumsi selanjutnya yaitu uji KMO yang digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan sampel dan kelayakan data dalam analisis faktor. Nilai KMO berkisar antara 0 hingga 1, dengan batas kelayakan minimal sebesar 0,5. Semakin mendekati 1, maka data semakin layak untuk dianalisis menggunakan metode PCA.

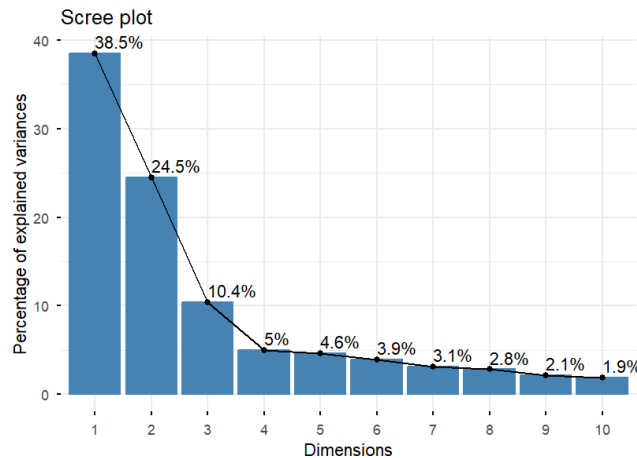
```
Overall MSA = 0.73
MSA for each item =
  X1  X2  X3  X4  X5  X6  X7  X8  X9  X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16
0.44 0.37 0.66 0.56 0.46 0.49 0.45 0.69 0.76 0.76 0.73 0.74 0.86 0.80 0.68 0.74
  X17 X18 X19
0.72 0.81 0.87
```

Berdasarkan hasil uji KMO awal, terdapat beberapa variabel yang memiliki nilai MSA di bawah batas minimum. Oleh karena itu, dilakukan eliminasi variabel secara bertahap sehingga diperoleh nilai KMO keseluruhan yang memenuhi kriteria kelayakan dan nilai MSA meningkat.

C. Principal Component Analysis

PCA digunakan untuk penyederhanaan dimensi data perilaku risiko kanker serviks dan bertujuan mereduksi jumlah variabel tanpa menghilangkan esensial dari data asli. Tahap awal dilakukan dengan standarisasi data untuk menyamakan skala antarvariabel. Langkah ini memastikan variabel memiliki skala yang seragam sehingga hasil perhitungan matriks korelasi akurat. Kelayakan data diuji menggunakan *Bartlett's Test* dan uji KMO. Hasil *Bartlett's Test* menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antarvariabel ($p\text{-value} < 0,05$). Sementara itu, proses eliminasi iteratif sebanyak lima tahap, beberapa variabel memiliki nilai kecukupan sampel rendah dikeluarkan dari model. Variabel yang dieliminasi antara lain *behavior_eating*, *attitude_spontaneity*, *behavior_sexual_risk*, *attitude_consistency*, dan *intention_commitment*. Penentuan jumlah komponen dilakukan berdasarkan kriteria *eigenvalue* lebih dari satu dan dikonfirmasi

melalui visualisasi *Scree Plot*. Visualisasi ini membantu mengidentifikasi titik elbow untuk menentukan jumlah komponen yang paling optimal.



Gambar 2. Scree Plot

Gambar 2 menunjukkan penurunan tajam pada tiga komponen pertama, dengan kontribusi varians masing-masing sebesar 38,5%, 24,5%, dan 10,4%. Setelah komponen ketiga, kurva mulai melandai bahwa tiga komponen utama telah cukup merepresentasikan struktur data. Hal ini didukung oleh nilai akumulasi varians yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Ekstraksi Nilai Eigen dan Varians Data

	PC1	PC2	PC3
SS loadings	5.388	3.431	1.455
Proportion Var	0.385	0.245	0.104
Cumulative Var	0.385	0.630	0.734
Proportion Explained	0.524	0.334	0.142
Cumulative Proportion	0.524	0.858	1.000

Hasil analisis menetapkan penggunaan tiga komponen utama secara kumulatif mampu menjelaskan 73,4% total informasi dari variabel asli. Penyederhanaan mempermudah pemetaan profil risiko individu yang secara teknis mendukung pengembangan kualitas hidup melalui pengetahuan kesehatan yang lebih terukur. Rincian kontribusi setiap variabel terhadap komponen-komponen tersebut disajikan dalam tabel matriks komponen berikut.

Tabel 4. Matriks Komponen Utama

	PC1	PC2	PC3	h2	u2	com
X3	0.518	0.336	0.516	0.648	0.352	2.69
X4	0.292	0.150	0.751	0.671	0.329	1.39
X8	-0.047	0.809	0.026	0.657	0.343	1.01
X9	-0.018	0.928	-0.115	0.875	0.125	1.03
X10	0.128	0.844	-0.372	0.867	0.133	1.43
X11	0.132	0.905	-0.185	0.871	0.129	1.13
X12	0.458	0.247	0.470	0.492	0.508	2.50
X13	0.798	0.077	0.116	0.656	0.344	1.06

X14	0.856	-0.095	-0.029	0.743	0.257	1.03
X15	0.808	-0.216	-0.122	0.714	0.286	1.19
X16	0.755	-0.332	-0.305	0.773	0.227	1.73
X17	0.859	0.016	-0.007	0.738	0.262	1.00
X18	0.890	0.034	-0.177	0.824	0.176	1.08
X19	0.816	-0.125	-0.253	0.745	0.255	1.24

D. Factor Analysis

FA dilakukan untuk mengidentifikasi struktur hubungan antarvariabel dengan mengelompokkan variabel yang memiliki korelasi kuat ke dalam satu faktor. FA merupakan kelanjutan dari proses PCA untuk mendapatkan interpretasi yang lebih jelas mengenai dimensi perilaku risiko kanker serviks melalui rotasi faktor. Ekstraksi faktor dilakukan menggunakan fungsi *principal* dengan menetapkan jumlah tiga faktor utama. Penentuan jumlah faktor didasarkan pada kriteria *eigenvalue* lebih dari satu *sebelum* proses rotasi *dilakukannya* seperti tabel berikut ini.

Tabel 5. Matriks Komponen Hasil Rotasi

	RC1	RC2	RC3	h2	u2	com
X3	0.271	0.208	0.729	0.648	0.352	1.45
X4	0.011	-0.046	0.818	0.671	0.329	1.01
X8	-0.168	0.767	0.201	0.657	0.343	1.24
X9	-0.113	0.922	0.112	0.875	0.125	1.06
X10	0.119	0.919	-0.090	0.867	0.133	1.05
X11	0.054	0.927	0.096	0.871	0.129	1.03
X12	0.242	0.132	0.645	0.492	0.508	1.37
X13	0.699	0.084	0.401	0.656	0.344	1.63
X14	0.825	-0.038	0.249	0.743	0.257	1.18
X15	0.826	-0.132	0.119	0.714	0.286	1.09
X16	0.852	-0.196	-0.094	0.773	0.227	1.13
X17	0.804	0.062	0.297	0.738	0.262	1.28
X18	0.885	0.128	0.157	0.824	0.176	1.11
X19	0.863	-0.008	0.025	0.745	0.255	1.00

Hasil rotasi menunjukkan variabel prediktor terdistribusi secara kontras ke dalam tiga faktor utama yaitu, faktor pertama dikelompokkan sebagai aspek dukungan sosial dan pemberdayaan diri, faktor kedua sebagai persepsi risiko serta norma lingkungan, dan faktor ketiga sebagai motivasi internal serta kebersihan diri. Identifikasi ini membantu dalam menentukan variabel prioritas yang perlu diintervensi secara lebih terarah dan berbasis data.

BAB 4 Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis PCA dan FA pada dataset, data dinyatakan layak untuk dianalisis. Uji *Bartlett's Test* menunjukkan korelasi antar variabel yang signifikan dan

nilai KMO sebesar 0,73 mengindikasikan kecukupan sampel yang baik setelah dilakukan eliminasi variabel dengan nilai MSA rendah. Berdasarkan kriteria *eigenvalue* >1 dan scree plot, diperoleh tiga komponen utama yang mampu menjelaskan 73,4 % total variasi data. Hasil rotasi varimax menunjukkan bahwa variabel berkelompok yaitu faktor sosial dan pemberdayaan diri, faktor persepsi risiko, dan faktor motivasi internal. Dengan demikian, PCA dan FA berhasil mereduksi variabel perilaku yang kompleks menjadi struktur faktor yang lebih sederhana dan mudah diinterpretasikan untuk pemetaan risiko kanker serviks.

B. Saran

Diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan jumlah sampel yang lebih besar untuk meningkatkan stabilitas dan model faktor yang terbentuk. Selain itu, juga menggunakan metode analisis lain untuk menguji kembali kesesuaian struktur faktor yang telah diperoleh. Oleh karena itu, dalam implementasi, faktor-faktor utama terbentuk dan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan strategi preventif kanker serviks yang lebih tersusun, terutama pada aspek dukungan sosial, persepsi risiko, dan motivasi internal.

Daftar Pustaka

- Dweekat, O. Y., & Lam, S. S. (2022). Cervical Cancer Diagnosis Using an Integrated System of Principal Component Analysis, Genetic Algorithm, and Multilayer Perceptron. *Healthcare*, 10(10), 2002. <https://doi.org/10.3390/healthcare10102002>
- Faizi, N. M. A. A., Ibad, M., El Muna, K. U. F. N., & Setianto, B. (2023). Implementasi Principal Component Analysis dalam Analisis Faktor Kecacingan pada Anak Sekolah Dasar di Kabupaten Jember. *SEHATMAS: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 2(3), 700–710. <https://doi.org/10.55123/sehatmas.v2i3.2327>
- UCI Machine Learning Repository. (2019). *Cervical Cancer Behavior Risk* [Dataset]. <https://archive.ics.uci.edu/dataset/537/cervical+cancer+behavior+risk>
- Sakinah, B., Rosmaini, E., Syahputra, M. R., & Mardiningsih. (2024). Penerapan Analisis Faktor dalam Menentukan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Belanja Online Melalui Aplikasi Shopee (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Sumatera Utara). *Algoritma: Jurnal Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Kebumihan dan Angkasa*, 2(6), 60–75. <https://doi.org/10.62383/algoritma.v2i6.275>
- Sri Atikah, S., Rotinsulu, R. A. J., Ati, E. P., & Sunarmi, A. (2024). Hubungan Pengetahuan Kanker Serviks Dengan Deteksi Dini Pemeriksaan IVA Pada Wanita Usia Subur Di Kelurahan Tawaang Barat Manado. *Protein: Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 2(1), 169–186. <https://doi.org/10.61132/protein.v2i1.131>
- World Health Organization. (2020). *Cervical Cancer Profile*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer>

Lampiran

Link RPubS : [Implementasi Code Aida Z \(106\) dan Fauziah R \(162\)](#)